

§ 53. Заключительные замечания о тяготении

А. С. Эддингтон

Перевод с английского

Источник: Eddington A. S. *Report on the Relativity Theory of Gravitation*.
London: Fleetway Press for the Physical Society of London, 1918.

§ 53. P. 91.

53. В данном обсуждении закона тяготения мы не стремились найти и не достигли какого-либо окончательного объяснения его причины. Была постулирована определённая связь между гравитационным полем и измерением пространства, однако это проливает свет скорее на характер наших измерений, нежели на само тяготение. Теория относительности безразлична к гипотезам о природе тяготения, точно так же как она безразлична к гипотезам о материи и свете. В наши дни мы не стремимся объяснить поведение природных сил с помощью механической модели, обладающей привычными характеристиками макроскопической материи; нам приходится принимать некоторое математическое выражение в качестве аксиоматического свойства, не подлежащего дальнейшему анализу. Но я не думаю, что в случае с тяготением мы уже достигли этой стадии.

Существуют три фундаментальные константы природы, которые выделяются особым образом:

- Скорость света: $3,00 \cdot 10^{10}$ ед. СГС; размерность LT^{-1} .
- Квант действия: $6,55 \cdot 10^{-27}$ ед. СГС; размерность ML^2T^{-1}
- Постоянная тяготения: $6,66 \cdot 10^{-8}$ ед. СГС; размерность $M^{-1}L^3T^{-2}$.

Из них мы можем сконструировать фундаментальную единицу длины, значение которой составляет:

$$4 \cdot 10^{-33} \text{ см.}$$

Существуют и другие естественные единицы длины — например, радиусы положительного и отрицательного единичных электрических зарядов, — но они имеют совершенно иной, значительно больший порядок величины.

За возможным исключением теории материи Осборна Рейнольдса¹, ни одна теория не пыталась достичь столь глубокой степени детализации. Однако

¹Осборн Рейнольдс (Osborne Reynolds, 1842–1912) — английский физик и инженер, известный работами по гидродинамике, турбулентности и механике зернистых сред. В поздней книге *The Sub-Mechanics of the Universe* (1903) он попытался построить механистическую теорию материи и тяготения, исходя из представления об эфире как о чрезвычайно мелкой гранулярной среде. Материя в такой картине понималась не как первичная субстанция, а как особое нарушение нормальной упаковки этой среды — нечто близкое по интуиции к вакансии или локальному дефициту в плотной зернистой структуре, вокруг которого возникают деформации и напряжения. Именно в этом смысле Эддингтон упоминает Рейнольдса: не как предшественника квантовой гравитации, а как одного из немногих авторов старой механистической традиции, пытавшихся мыслить физическую реальность на уровне предельно мелкой “зернистости”. — Прим. перевод.

очевидно, что эта длина должна быть ключом к некоей сущностной структуре. Возможно, не является несбыточной надежда на то, что когда-нибудь будет достигнуто более ясное понимание процессов тяготения; и чрезвычайная всеобщность и обособленность теории относительности будут освещены детальным изучением конкретного механизма.